



BD01 : TP 7

Agrégation et partitionnement : la clause HAVING

Attention, pour des raisons d'optimisation, MySQL ne génère pas d'erreur pour certaines instructions (fausses) liées à la clause GROUP BY, et pire encore, fournit un résultat dénué de sens. Afin d'éviter cela, modifiez le paramétrage de MySQL en exécutant la commande suivante :

```
SET GLOBAL SQL_MODE = CONCAT(@@SQL_MODE, ',ONLY_FULL_GROUP_BY');
```

Avant de commencer ce laboratoire, lisez l'introduction tout en essayant chaque requête SQL.

La clause having

Il est possible d'éliminer des groupes obtenus par une requête avec regroupement.

La clause **HAVING** détermine une condition qui s'applique au groupe.

La condition est évaluée pour chaque groupe. Les groupes qui ne satisfont pas à la condition sont éliminés.

Exemples.

1) On veut connaître les identifiants de produits dont le total des quantités livrées (tous fournisseurs confondus) est strictement supérieur à 1250.

```
select id_p from spj group by id_p having sum(qty) > 1250
```

ID_P
P3
P4
P6

2) On veut connaître le nombre total des pièces fournies (toutes pièces confondues) pour chaque les fournisseurs dont l'identifiant est plus grand que S3.

```
select id_s, sum(qty) from spj group by id_s having id_s > 'S3'
```

ID_S	SUM
S4	600
S5	3100

La norme SQL indique que les conditions de la clause HAVING doivent porter soit sur des champs de la clause GROUP BY, soit sur une fonction d'agrégation.

```
select id_s, count(*) from spj group by id_s having count(*) > 2
```

ID_S	COUNT
S2	8
S5	10

Instruction correcte :

La clause having porte sur une fonction d'agrégation.

```
select id_s, id_p, count(*) from spj group by id_s, id_p having id_p > 'P3'
```

	ID_S	ID_P	COUNT
►	S2	P5	1
	S3	P4	1
	S4	P6	2
	S5	P4	1
	S5	P5	3
	S5	P6	2

Instruction correcte :

La clause having porte sur un champ présent dans le GROUP BY.

```
select id_s, count(*) from spj group by id_s having sum(qty) > 800
```

	ID_S	COUNT
►	S1	2
	S2	8
	S5	10

Instruction correcte :

La clause having porte sur une fonction d'agrégation.

```
select id_s, count(*) from spj group by id_s having qty > 200
```

	ID_S	COUNT
►	S1	2
	S3	2
	S4	2
	S5	10

Instruction incorrecte

La clause having ne porte pas sur une fonction d'agrégation ou un champ de la clause GROUP BY. (plusieurs valeurs de qty existent dans un groupe)

Remarque : lorsque la condition de sélection ne porte pas sur une fonction d'agrégation mais **porte sur un des champs de la clause GROUP BY**, on peut alors indifféremment l'exprimer soit dans la clause WHERE, ou dans la clause HAVING. Il est néanmoins préféré de l'exprimer dans la clause where pour des raisons de performance.

```
select id_s, sum(qty) from spj group by id_s having id_s > 'S3'
```

est identique à

```
select id_s, sum(qty) from spj where id_s > 'S3' group by id_s
```

On préférera donc la seconde version car mieux vaut utiliser la clause HAVING pour filtrer les groupes et non les lignes



BD01 : TP 7

Agrégation et partitionnement : la clause HAVING

Exercices

1) Obtenir les projets d'Athens qui ont utilisé au total plus de 1000 pièces

ID_J	SUM
J4	3300

2) On souhaite obtenir l'identifiant des pièces et l'identifiant des projets lorsque la moyenne des quantités livrées (de cette pièce à ce projet) est supérieure à 320

ID_P	ID_J
P1	J4
P3	J4
P3	J5
P3	J6
P3	J7
P4	J2
P4	J4
P5	J4
P5	J5
P6	J4

3) On souhaite obtenir l'identifiant des fournisseurs qui ont livré la même pièce à au moins trois projets différents.

ID_S
S2
S5

4) On souhaite obtenir les pièces qui ont été livrées par au moins deux fournisseurs différents.

ID_P
P1
P3
P4
P5
P6

5) On souhaite obtenir les pièces qui ont été livrées à un même projet par au moins deux fournisseurs différents.

ID_P
P1
P3

6) On veut, pour chaque pièce, la somme totale livrée à condition qu'il y ait eu plus de 3 livraisons pour cette pièce.

ID_P	SUM
P3	3500
P5	1100
P6	1300